

app\sensor_profiles.py

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  @file      sensor_profiles.py
4  @brief     Profils capteurs extraits de 'Calcul ADC.xlsx' (Feuill).
5  @details   Ce module contient les profils de configuration pour différents
6             types de capteurs de température avec leurs paramètres ADC
7             optimisés (Rref, IDAC, PGA) et leurs tables de conversion
8             température/résistance. Les données proviennent des calculs
9             d'optimisation du fichier Excel de référence.
10 @author     Léo Mendes
11 @project    2510_RegulationsChauffage
12 @Mandant    Oblo_solution
13 @date       2025-09-18
14 @version    1.0.0
15 @copyright  Copyright (c) 2025
16 """
17
18
19 # -----
20 # Profils de configuration ADC par capteur
21 # -----
22
23 # Dictionnaire principal contenant les profils de configuration pour chaque capteur
24 # Structure: paramètres optimisés pour l'acquisition ADC
25 # - rref_ohm: Résistance de référence sélectionnée via TMUX1204 (A1 A0: 00=2.2k, 01=2.7k, 10=10k, 11=100k)
26 # - idac_uA: Courant IDAC en microampères pour l'excitation du capteur
27 # - pga_gain: Gain PGA programmable (1,2,4,8,16,32,64,128)
28 # Sortie du système: résistance [Ohm] uniquement
29 SENSOR_PROFILES = {
30     # Profil pour le capteur De Dietrich AF60 (sonde industrielle)
31     "De Dietrich AF60": {
32         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
33         "rref_ohm": 2200,
34         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
35         "idac_uA": 250,
36         # Gain d'amplification programmable sélectionné
37         "pga_gain": 1
38     },
39     # Profil pour le capteur Siemens QAC32 (sonde qualité d'air)
40     "Siemens QAC32": {
41         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
42         "rref_ohm": 2700,
43         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
44         "idac_uA": 250,
45         # Gain d'amplification programmable sélectionné
46         "pga_gain": 4
47     },
48     # Profil pour le capteur PT1000 (sonde platine de précision)
49     "PT1000": {
50         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
51         "rref_ohm": 10000,
52         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
53         "idac_uA": 100,
54         # Gain d'amplification programmable sélectionné
55         "pga_gain": 8
56     },
57     # Profil pour le capteur Ni1000 TK5000 (sonde nickel coefficient standard)
58     "Ni1000 TK5000": {
59         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
60         "rref_ohm": 10000,
61         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
62         "idac_uA": 100,
63         # Gain d'amplification programmable sélectionné
64         "pga_gain": 8
65     },
66     # Profil pour le capteur Ni1000 TK6180 (sonde nickel coefficient élevé)
67     "Ni1000 TK6180": {
68         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
69         "rref_ohm": 10000,
70         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
71         "idac_uA": 50,
72         # Gain d'amplification programmable sélectionné
73         "pga_gain": 8
74     },
75     # Profil pour le capteur NTC 1k 3528 (thermistance 1kOhm)
76     "NTC 1k 3528": {
77         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
78         "rref_ohm": 10000,
79         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
80         "idac_uA": 100,
81         # Gain d'amplification programmable sélectionné
82         "pga_gain": 1
83     },
84     # Profil pour le capteur KTY81-210 (capteur silicium)

```

```

85     "KTY81-210": {
86         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
87         "rref_ohm": 10000,
88         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
89         "idac_uA": 100,
90         # Gain d'amplification programmable sélectionné
91         "pga_gain": 4
92     },
93     # Profil pour le capteur NTC 2k 3390 (thermistance 2k0hm haute précision)
94     "NTC 2k 3390": {
95         # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
96         "rref_ohm": 100000,
97         # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
98         "idac_uA": 10,
99         # Gain d'amplification programmable sélectionné
100        "pga_gain": 8
101    },
102    # Profil pour le capteur NTC 2.2k 3528 (thermistance 2.2k0hm)
103    "NTC 2.2k 3528": {
104        # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
105        "rref_ohm": 100000,
106        # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
107        "idac_uA": 10,
108        # Gain d'amplification programmable sélectionné
109        "pga_gain": 4
110    },
111    # Profil pour le capteur NTC 10k 3977 (thermistance 10k0hm haute résolution)
112    "NTC 10k 3977": {
113        # Résistance de référence optimale pour ce type de capteur [Ohms]
114        "rref_ohm": 100000,
115        # Courant d'excitation IDAC configuré [microampères]
116        "idac_uA": 10,
117        # Gain d'amplification programmable sélectionné
118        "pga_gain": 1
119    }
120 }
121
122
123 # -----
124 # Tables de conversion température/résistance
125 # -----
126
127 # Dictionnaire contenant les tables de correspondance température [°C] / résistance [Ohms]
128 # Structure: liste de tuples (température, résistance) pour interpolation linéaire
129 # Données calibrées issues des fiches techniques des capteurs
130 SENSOR_TABLES = {
131     # Table de conversion température/résistance pour capteur De Dietrich AF60
132     # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - sonde industrielle
133     "De Dietrich AF60": [
134         (-15.0, 2010), (-13.5, 1900), (-12.0, 1800), (-10.5, 1700), (-9.0, 1609),
135         (-7.5, 1518), (-6.0, 1436), (-4.5, 1354), (-3.0, 1279), (-1.5, 1211),
136         (0.0, 1143), (1.5, 1081), (3.0, 1019), (4.5, 963), (6.0, 912),
137         (7.5, 861), (9.0, 814), (10.5, 767), (12.0, 724), (13.5, 685),
138         (15.0, 646), (16.5, 610), (18.0, 577), (19.5, 544), (21.0, 514),
139         (22.5, 484), (24.0, 457), (25.5, 430), (27.0, 406), (28.5, 382),
140         (30.0, 360), (31.5, 340), (32.0, 334), (32.5, 328), (33.0, 322),
141         (33.5, 316), (34.0, 311), (34.5, 305), (35.0, 300), (35.5, 295),
142         (36.0, 290), (36.5, 284), (37.0, 279), (37.5, 275), (38.0, 270),
143         (38.5, 265), (39.0, 260), (39.5, 256), (40.0, 251.37)
144     ],
145     # Table de conversion température/résistance pour capteur Ni1000 TK6180
146     # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - sonde nickel haute sensibilité
147     "Ni1000 TK6180": [
148         (-15.0, 919), (-13.5, 927), (-12.0, 935), (-10.5, 943), (-9.0, 951),
149         (-7.5, 959), (-6.0, 968), (-4.5, 976), (-3.0, 984), (-1.5, 992),
150         (0.0, 1000), (1.5, 1009), (3.0, 1017), (4.5, 1025), (6.0, 1033),
151         (7.5, 1041), (9.0, 1050), (10.5, 1059), (12.0, 1067), (13.5, 1075),
152         (15.0, 1084), (16.5, 1092), (18.0, 1101), (19.5, 1110), (21.0, 1118),
153         (22.5, 1127), (24.0, 1135), (25.5, 1144), (27.0, 1153), (28.5, 1162),
154         (30.0, 1171), (32.0, 1182), (33.0, 1188), (34.0, 1194.21), (35.0, 1200),
155         (36.0, 1206), (37.0, 1212), (38.0, 1218), (39.0, 1224), (40.0, 1230.7)
156     ],
157     # Table de conversion température/résistance pour capteur Ni1000 TK5000
158     # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - sonde nickel standard
159     "Ni1000 TK5000": [
160         (-15.0, 935), (-13.5, 941), (-12.0, 947), (-10.5, 954), (-9.0, 960),
161         (-7.5, 967), (-6.0, 973), (-4.5, 980), (-3.0, 987), (-1.5, 993),
162         (0.0, 1000), (1.5, 1007), (3.0, 1014), (4.5, 1020), (6.0, 1027),
163         (7.5, 1033), (9.0, 1040), (10.5, 1047), (12.0, 1054), (13.5, 1061),
164         (15.0, 1067), (16.5, 1074), (18.0, 1082), (19.5, 1089), (21.0, 1095),
165         (22.5, 1102), (24.0, 1110), (25.5, 1116), (27.0, 1123), (28.5, 1131),
166         (30.0, 1138), (31.5, 1145), (32.0, 1147), (33.0, 1152), (34.0, 1157),
167         (35.0, 1162), (36.0, 1166), (37.0, 1171), (38.0, 1176), (39.0, 1181),
168         (40.0, 1185.71)
169     ],
170     # Table de conversion température/résistance pour capteur PT1000
171     # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - sonde platine de précision

```

```
172 "PT1000": [  
173     (-15.0, 942), (-13.5, 948), (-12.0, 953), (-10.5, 959), (-9.0, 965),  
174     (-7.5, 971), (-6.0, 977), (-4.5, 982), (-3.0, 989), (-1.5, 994),  
175     (0.0, 1000), (1.5, 1006), (3.0, 1012), (4.5, 1018), (6.0, 1023),  
176     (7.5, 1029), (9.0, 1035), (10.5, 1041), (12.0, 1047), (13.5, 1053),  
177     (15.0, 1059), (16.5, 1064), (18.0, 1070), (19.5, 1076), (21.0, 1082),  
178     (22.5, 1088), (24.0, 1094), (25.5, 1099), (27.0, 1105), (28.5, 1111),  
179     (30.0, 1117), (31.5, 1123), (32.0, 1124), (32.5, 1126), (33.0, 1128),  
180     (33.5, 1130), (34.0, 1132), (34.5, 1134), (35.0, 1136), (35.5, 1138),  
181     (36.0, 1140), (36.5, 1142), (37.0, 1144), (37.5, 1146), (38.0, 1148),  
182     (38.5, 1150), (39.0, 1152), (39.5, 1153), (40.0, 1155.5)  
183 ],  
184 # Table de conversion température/résistance pour capteur Siemens QAC32  
185 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - sonde qualité d'air  
186 "Siemens QAC32": [  
187     (-15.0, 653), (-13.5, 650), (-12.0, 647), (-10.5, 643), (-9.0, 640),  
188     (-7.5, 637), (-6.0, 633), (-4.5, 630), (-3.0, 627), (-1.5, 623),  
189     (0.0, 620), (1.5, 617), (3.0, 614), (4.5, 611), (6.0, 607),  
190     (7.5, 604), (9.0, 601), (10.5, 597), (12.0, 594), (13.5, 591),  
191     (15.0, 588), (16.5, 584), (18.0, 581), (19.5, 578), (21.0, 575),  
192     (22.5, 571), (24.0, 568), (25.5, 565), (27.0, 561), (28.5, 558),  
193     (30.0, 555), (31.5, 552), (40.0, 525)  
194 ],  
195 # Table de conversion température/résistance pour capteur NTC 1k 3528  
196 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - thermistance 1kΩ  
197 "NTC 1k 3528": [  
198     (-15.0, 5855), (-13.5, 5431), (-12.0, 5041), (-10.5, 4683), (-9.0, 4353),  
199     (-7.5, 4050), (-6.0, 3771), (-4.5, 3513), (-3.0, 3276), (-1.5, 3057),  
200     (0.0, 2854), (1.5, 2667), (3.0, 2493), (4.5, 2333), (6.0, 2184),  
201     (7.5, 2046), (9.0, 1918), (10.5, 1799), (12.0, 1689), (13.5, 1586),  
202     (15.0, 1491), (16.5, 1402), (18.0, 1319), (19.5, 1242), (21.0, 1170),  
203     (22.5, 1102), (24.0, 1040), (25.5, 981), (27.0, 926), (28.5, 875),  
204     (30.0, 827), (31.5, 782), (32.0, 767), (32.5, 753), (33.0, 739),  
205     (33.5, 726), (34.0, 713), (34.5, 700), (35.0, 687), (35.5, 675),  
206     (36.0, 663), (36.5, 651), (37.0, 639), (37.5, 628), (38.0, 617),  
207     (38.5, 606), (39.0, 595), (39.5, 585), (40.0, 574.6)  
208 ],  
209 # Table de conversion température/résistance pour capteur KTY81-210  
210 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - capteur silicium  
211 "KTY81-210": [  
212     (-15.0, 1423), (-13.5, 1445), (-12.0, 1466), (-10.5, 1488), (-9.0, 1509),  
213     (-7.5, 1531), (-6.0, 1552), (-4.5, 1573), (-3.0, 1595), (-1.5, 1616),  
214     (0.0, 1638), (1.5, 1659), (3.0, 1681), (4.5, 1702), (6.0, 1723),  
215     (7.5, 1745), (9.0, 1766), (10.5, 1788), (12.0, 1809), (13.5, 1831),  
216     (15.0, 1852), (16.5, 1873), (18.0, 1895), (19.5, 1916), (21.0, 1938),  
217     (22.5, 1959), (24.0, 1981), (25.5, 2002), (27.0, 2023), (28.5, 2045),  
218     (30.0, 2066), (31.5, 2088), (40.0, 2245)  
219 ],  
220 # Table de conversion température/résistance pour capteur NTC 2k 3390  
221 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - thermistance 2kΩ haute précision  
222 "NTC 2k 3390": [  
223     (-15.0, 11124), (-13.5, 10340), (-12.0, 9618), (-10.5, 8954), (-9.0, 8341),  
224     (-7.5, 7777), (-6.0, 7255), (-4.5, 6774), (-3.0, 6329), (-1.5, 5917),  
225     (0.0, 5536), (1.5, 5183), (3.0, 4855), (4.5, 4551), (6.0, 4269),  
226     (7.5, 4007), (9.0, 3764), (10.5, 3537), (12.0, 3326), (13.5, 3130),  
227     (15.0, 2947), (16.5, 2776), (18.0, 2616), (19.5, 2468), (21.0, 2328),  
228     (22.5, 2198), (24.0, 2077), (25.5, 1963), (27.0, 1856), (28.5, 1756),  
229     (30.0, 1663), (31.5, 1575), (32.0, 1546), (32.5, 1519), (33.0, 1492),  
230     (33.5, 1466), (34.0, 1440), (34.5, 1415), (35.0, 1390), (35.5, 1365),  
231     (36.0, 1342), (36.5, 1318), (37.0, 1296), (37.5, 1273), (38.0, 1251),  
232     (38.5, 1230), (39.0, 1209), (39.5, 1188), (40.0, 1168.05)  
233 ],  
234 # Table de conversion température/résistance pour capteur NTC 2.2k 3528  
235 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - thermistance 2.2kΩ  
236 "NTC 2.2k 3528": [  
237     (-15.0, 12881), (-13.5, 11947), (-12.0, 11089), (-10.5, 10301), (-9.0, 9576),  
238     (-7.5, 8909), (-6.0, 8295), (-4.5, 7729), (-3.0, 7206), (-1.5, 6724),  
239     (0.0, 6278), (1.5, 5866), (3.0, 5485), (4.5, 5132), (6.0, 4804),  
240     (7.5, 4501), (9.0, 4220), (10.5, 3958), (12.0, 3715), (13.5, 3489),  
241     (15.0, 3279), (16.5, 3084), (18.0, 2901), (19.5, 2732), (21.0, 2573),  
242     (22.5, 2425), (24.0, 2287), (25.5, 2158), (27.0, 2037), (28.5, 1924),  
243     (30.0, 1819), (31.5, 1720), (32.0, 1600), (32.5, 1569), (33.0, 1538),  
244     (33.5, 1508), (34.0, 1479), (34.5, 1450), (35.0, 1422), (35.5, 1395),  
245     (36.0, 1368), (36.5, 1342), (37.0, 1316), (37.5, 1291), (38.0, 1266),  
246     (38.5, 1242), (39.0, 1219), (39.5, 1196), (40.0, 1173)  
247 ],  
248 # Table de conversion température/résistance pour capteur NTC 10k 3977  
249 # Points de calibration (température_°C, résistance_Ohms) - thermistance 10kΩ haute résolution  
250 "NTC 10k 3977": [  
251     (-15.0, 72502), (-13.5, 66690), (-12.0, 61394), (-10.5, 56563), (-9.0, 52153),  
252     (-7.5, 48123), (-6.0, 44439), (-4.5, 41068), (-3.0, 37980), (-1.5, 35151),  
253     (0.0, 32555), (1.5, 30173), (3.0, 27985), (4.5, 25973), (6.0, 24122),  
254     (7.5, 22419), (9.0, 20850), (10.5, 19403), (12.0, 18068), (13.5, 16836),  
255     (15.0, 15698), (16.5, 14646), (18.0, 13673), (19.5, 12773), (21.0, 11939),  
256     (22.5, 11166), (24.0, 10449), (25.5, 9784), (27.0, 9166), (28.5, 8593),  
257     (30.0, 8059), (31.5, 7563), (32.0, 7330), (32.5, 7183), (33.0, 7037),  
258     (33.5, 6895), (34.0, 6754), (34.5, 6620), (35.0, 6487), (35.5, 6358),
```

```
259         (36.0, 6231), (36.5, 6108), (37.0, 5987), (37.5, 5869), (38.0, 5754),
260         (38.5, 5642), (39.0, 5532), (39.5, 5424), (40.0, 5320)
261     ],
262 }
263
264
265 # -----
266 # Fonctions d'accès aux profils
267 # -----
268
269 def get_profile(sensor_name):
270     """
271     @brief   Récupère le profil de configuration ADC pour un capteur donné.
272     @details Fonction d'accès qui retourne le dictionnaire de configuration
273             contenant les paramètres optimisés (Rref, IDAC, PGA) pour
274             un type de capteur spécifique.
275
276     @param sensor_name  Nom du type de capteur recherché.
277
278     @return             Dictionnaire contenant les paramètres de configuration:
279                         - rref_ohm: résistance de référence [Ohms]
280                         - idac_uA: courant d'excitation [microampères]
281                         - pga_gain: gain programmable [1-128]
282
283     @exception         KeyError si le type de capteur n'est pas reconnu.
284     """
285     # Vérification de l'existence du capteur dans les profils
286     if sensor_name in SENSOR_PROFILES:
287         # Retour du profil de configuration pour ce capteur
288         return SENSOR_PROFILES[sensor_name]
289     # Levée d'exception avec message explicite pour capteur inconnu
290     raise KeyError("Type de sonde inconnu: " + str(sensor_name))
291
```